

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK ARK-500A



<https://www.oculus.de/de/>

Dateiversion:	1.9.8.7
Erstellungsdatum:	30.01.2023
Letzte Aktualisierung:	31.01.2023
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

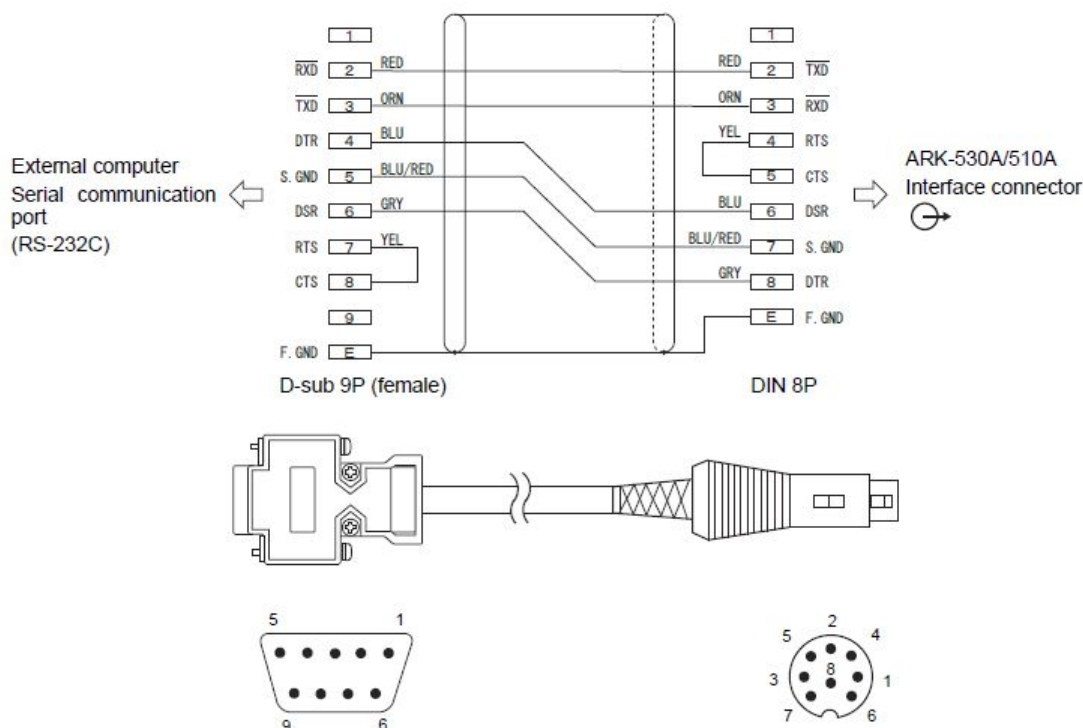
Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-500A

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

1	Basic spec	In accordance with RS-232C standards
2	Connector	DIN 8-pin
3	Transmission method	Asynchronous
4	Transmission system	Half duplex
5	Baud rate	9600/4800/2400/1200 bit/sec
6	Bit length	8/7 bit
7	Parity check	Odd parity
8	Stop bit	1 bit
9	Data code	ASCII code
10	CR code	YES (added)/ <u>NO</u> (Not added)

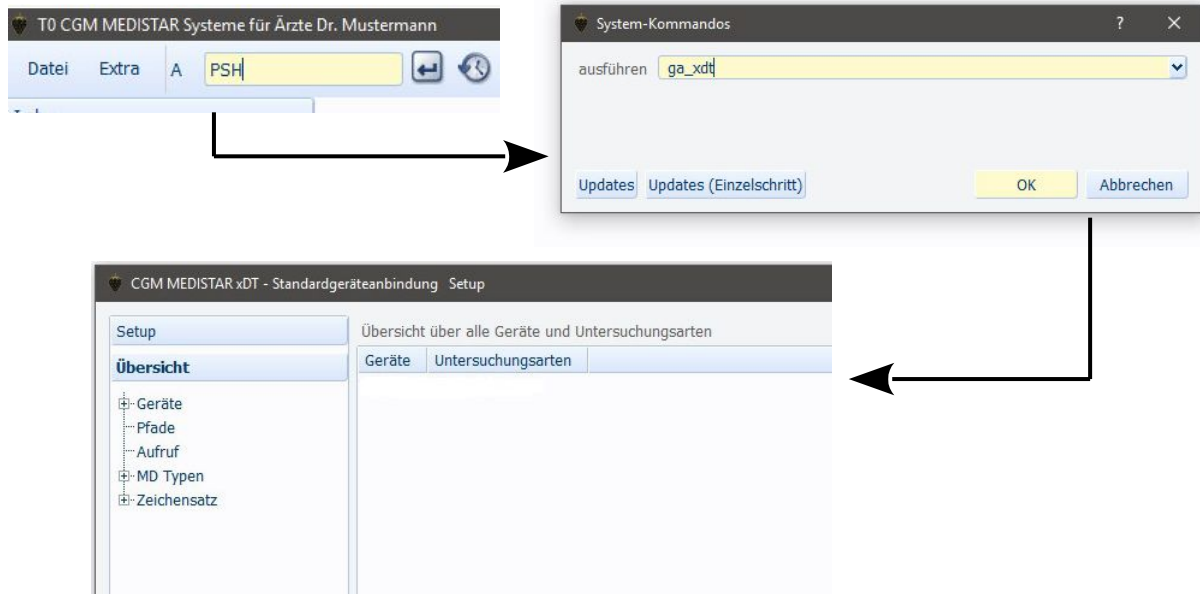


Das Gerät unterstützt zwei Übertragungsmodi. Es sind die Übertragungssequenzen „NIDEK“ und „NCP10“ möglich. Der Modus kann in den Einstellungen des I/F Mode Parameter durchgeführt werden.

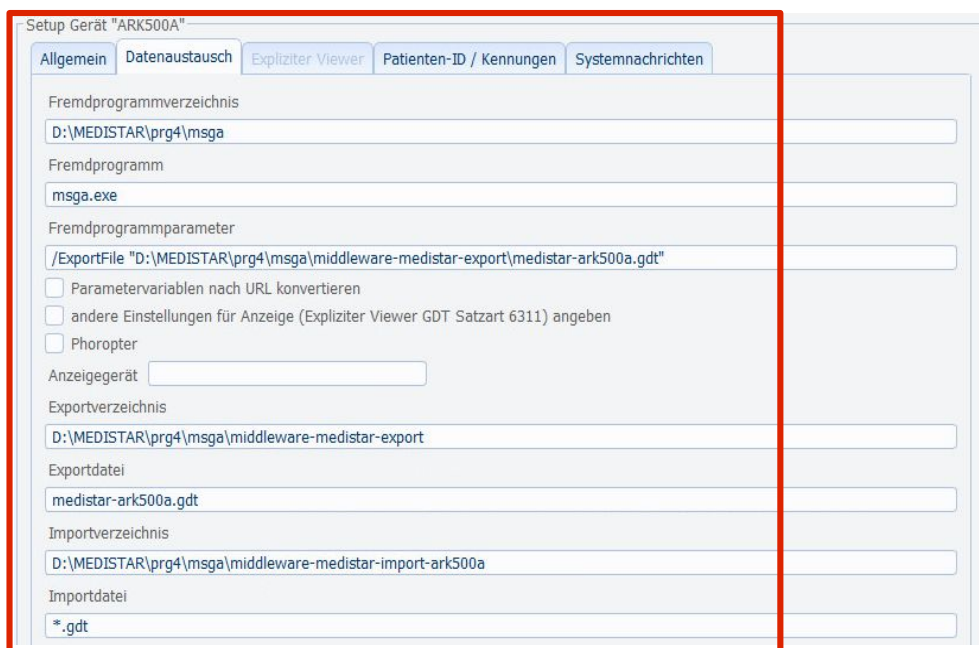
Der Modus des Gerätes muss auf „**NCP10**“ eingestellt werden.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK ARK-500A → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK500A**



Der Gerätenamen (hier **ARK500A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.**

Setup Gerät "ARK500A"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **ARK500A**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

The first two screenshots show the 'MD-Eintrag' tab with a table mapping 'Feldkennung' (Field Identification) to 'Art der Daten' (Type of Data). A red box highlights the 'V7' values in the first screenshot and 'V1' values in the second.

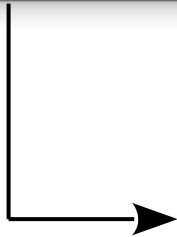
Feldkennung	Art der Daten	Value
6200/6201	Verweis	V7
8432/8439	Verweis Messung	V7
6302-6305	Verweis Link	V7
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	

The third screenshot shows the 'Externe Verknüpfungen' (External Links) tab with a list of checkboxes. A red box highlights the first five checked items.

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDateien verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
131	Zeilentyp 12		
132	ExportIndex 12	1	zusätzl.Unters.arten
133	Menüpunkt13	***	
134	Label 13	NIDEK ARK-500A	Menüpunkt13
135	Name 13	ARK500A	Beschriftung
136	Untersart 13	REF01,KM01	Geraet
137	Satzart 13	6302	Untersuchungsart
138	Zeilentyp 13		Satzart
139	Parameter 13		Leistung
140	Zeilentyp 13		Ergänzung
141	ExportIndex 13	1	zusätzl.Unters.arten
142	Menüpunkt14	***	
143	Label 14		Menüpunkt14
144	Name 14		Beschriftung
145	Untersart 14		Geraet
146	Satzart 14		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK500A**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

ARK500A-REF01,KM01.ini

ARK500A-REF01,KM01-COM.psc

ARK500A-REF01-PARSE-DATA.psc

ARK500A-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

ARK500A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „ARK500A-REF01,KM01.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK500A-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an. Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=O  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK500A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „ARK500A-REF01,KM01-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „ARK500A-xxx-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „ARK500A-xxx-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT-Anbindung	Version	Datum
13 NIDEK ARK-500A	1.4	23.02.22
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-med...\medistar-ark500a.gdt	23.02.2022 11:45:04	ARK500A	1	REF01,KM01

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-500A**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=+ 0.25 Z=- 1.50*91 PD= 66 VD= 12.00

V1 L.:S=+ 0.00 Z=- 1.25*83

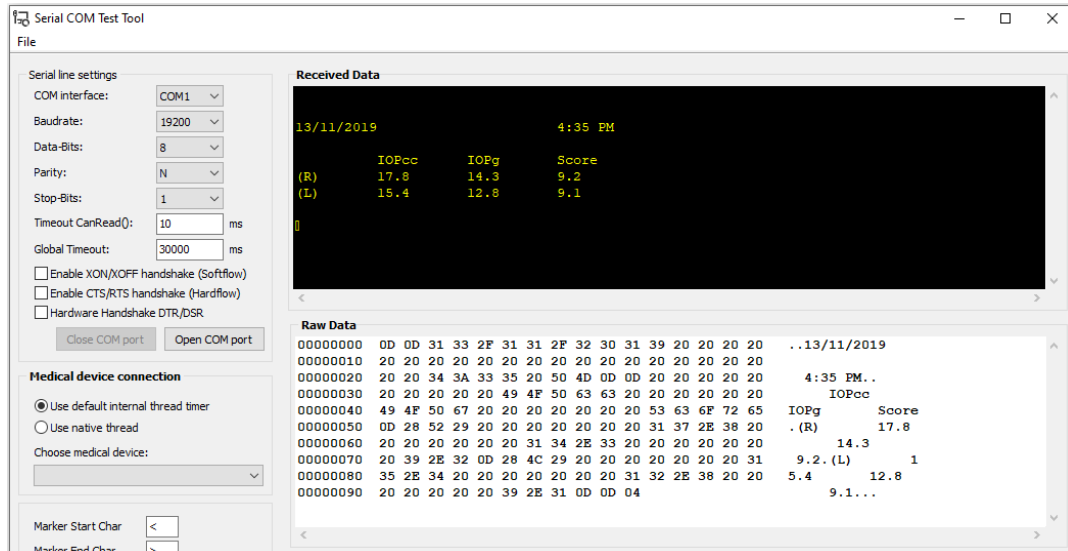
V7 R: R1=+ 7.91*100 R2=+ 7.82*10 // L: R1=+ 7.89*52 R2=+ 7.77*142

V7 R: AV=+ 7.87 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 7.83 CYL=- 0.75

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "ARK500AEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „ARK500A-REF01,KM01.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.